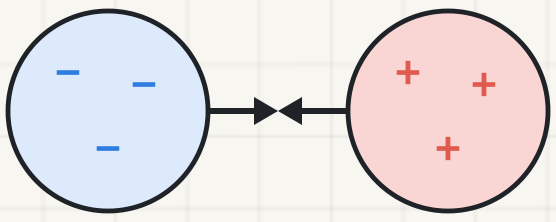
高中物理 OpenStax Physics · 第18章 · 5 节

电荷之间怎样作用?

第18章 静电 (Static Electricity)

01 电荷与守恒

第18.1节：电荷有正负两种，同种相斥、异种相吸；电荷守恒，可以通过摩擦、接触传导和感应转移；导体中电荷容易移动



异种电荷相吸，同种相斥

电荷

电荷守恒

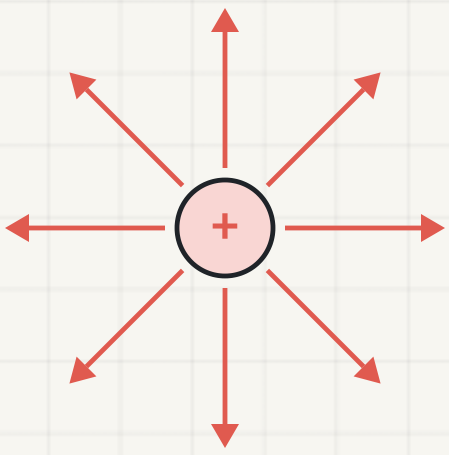
摩擦、传导、感应起电

元电荷 $e = 1.6 \times 10^{-19}\ C$

↓

02 库仑定律与电场

第18.2–18.3节：两个点电荷间的力与电荷量乘积成正比、与距离平方成反比；电场强度是单位正电荷受的力，用电场线表示



库仑定律与电场

$F = k\,q_1 q_2 / r^2$

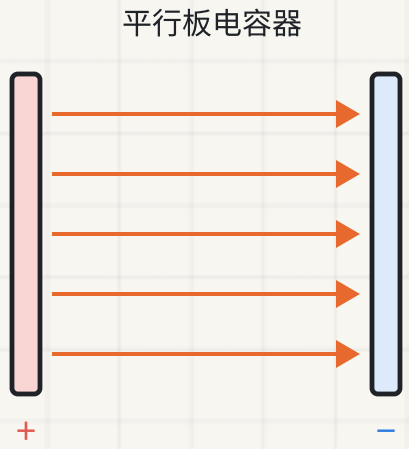
$E = F / q$

电场线从正电荷出发

↓

03 电势与电容

第18.4–18.5节：电势差是单位电荷移动时电场做的功，单位伏特；电容器储存电荷和电能，电容 C = Q/V，电介质能增大电容



电势与电容

电势差 $V = W / q$

$C = Q / V$（法拉 F）

电介质能增大电容

这一章要点

- **库仑定律** · 平方反比
- **V** · 电势差
- **拓展** · 摩擦气球吸纸屑
- **安全** · 勿拆高压电器

教材来源：OpenStax Physics 第18章 Static Electricity · OpenStax（CC BY 4.0）